Redes de Computadores
Examen Final 24 junio 2019

Problema 1. ENUNCIADO. (5 p.)

La red de comunicaciones de una empresa, cuyas aplicaciones de comunicaciones se instalan sobre la arquitectura de protocolos TCP/IP, se desea configurar en base a una red troncal y varias subredes para los distintos departamentos de los que consta, tal como muestra la figura 1.

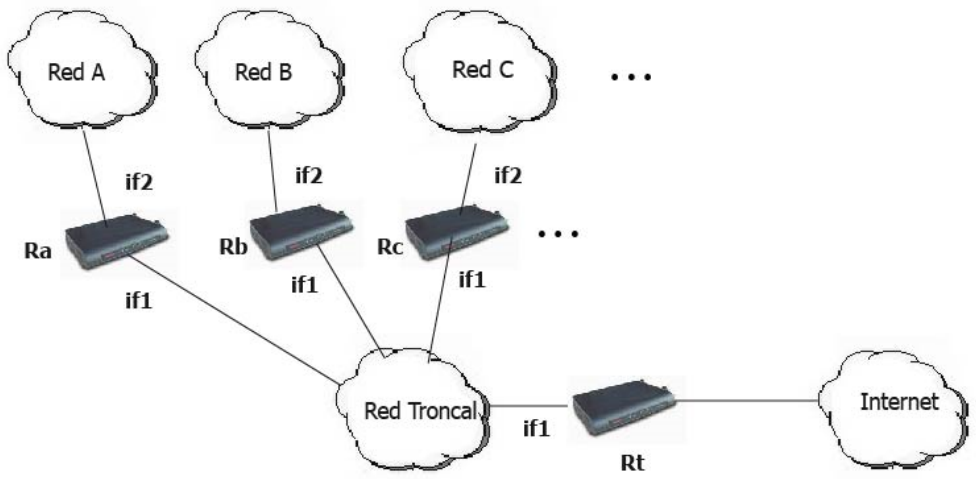


Figura 1

La empresa dispone de un rango de direcciones IP clase C 200.100.100.0/24 y desea realizar una configuración de subredes apropiada al tamaño y estructura de los departamentos, de forma que a la Red Troncal se asignan 128 direcciones IP y al resto de las redes periféricas (redes A, B, C,…) 32 direcciones IP a cada una.

1. (3 p.) Teniendo en cuenta el número de IP´s que se desea asignar a cada una de las redes que se van a crear y que se asignan todas las direcciones disponibles (Asignando las direcciones de red de forma creciente en el siguiente orden: Red Troncal, Red A, Red B, Red C,….):
   1.1. Diseñe un plan de numeración para la empresa. En una tabla indique, para las subredes IP creadas: la dirección de red, la máscara de red y el rango de IP´s disponibles para asignar a interfaces.
   1.2. Realice una asignación de direcciones a las interfaces de los Routers.
   1.3. Según la asignación anterior, obtenga la tabla de rutas para el router Ra.

2. (2 p.) Físicamente, todas las redes tienen instaladas LAN Ethernet formadas por un único conmutador o switch ethernet al que se conectan los equipos bien directamente o a través de uno o varios HUB´s. La troncal es 1000BASET y las periféricas 100BASET.

   En un escenario concreto de carga de tráfico en la red, un cliente Web en el ordenador de la Red A accede a un servidor Web en la Red Troncal y solicita, mediante un mensaje de protocolo HTTP de tamaño total de 60 octetos, una página web que ocupa 2.000 octetos en total. Se quiere calcular el tiempo que transcurre desde que envía la petición al servidor hasta que todos los paquetes correspondientes al fichero solicitado llegan a ordenador cliente. Para ello:

   2.1. Dibuje el cronograma de intercambio de PDUs a nivel físico.
   2.2. Calcule el tiempo utilizado en dicho intercambio de información.

Consideraciones:

- Las tablas ARP se consideran llenas y estables.
- Los tiempos de proceso, conmutación y propagación se consideran despreciables.
- Los tamaños de las cabeceras de las distintas capas son: MAC Ethernet: 26 octetos; TCP e IP: 20 octetos.
- MTU Ethernet 1500 octetos.
- Se ha establecido a nivel TCP un valor MSS de 1000 octetos.

Problema 1. HOJA DE RESPUESTAS 1. (5 p.)

APELLIDOS: ……..

NOMBRE: ……..

1.1.- Diseñe un plan de numeración para la empresa. En una tabla indique, para las subredes IP creadas: la dirección de red, la máscara de red y el rango de IP´s disponibles para asignar a interfaces.

Al ser una red clase C de partida, disponemos de 256 IP´s. Si la red Troncal debe tener 128 IP´s y las periféricas 32, se pueden crear 4 redes iguales de 32 direcciones IP para cada una. Analizando el 4º octeto que es el que cambia:

0000 0000 - Troncal
1000 0000 - A
1010 0000 - B
1100 0000 - C
1110 0000 - D

RED	DIRECCIÓN RED	MÁSCARA	RANGO IP´s
Troncal	200.100.100.0	255.255.255.128	200.100.100.1 - 200.100.100.126
A	200.100.100.128	255.255.255.224	200.100.100.129 - 200.100.100.158
B	200.100.100.160	255.255.255.224	200.100.100.161 - 200.100.100.190
C	200.100.100.192	255.255.255.224	200.100.100.193 - 200.100.100.222
D	200.100.100.224	255.255.255.224	200.100.100.225 - 200.100.100.254

1.2.- Realice una asignación de direcciones a las interfaces de los Routers.

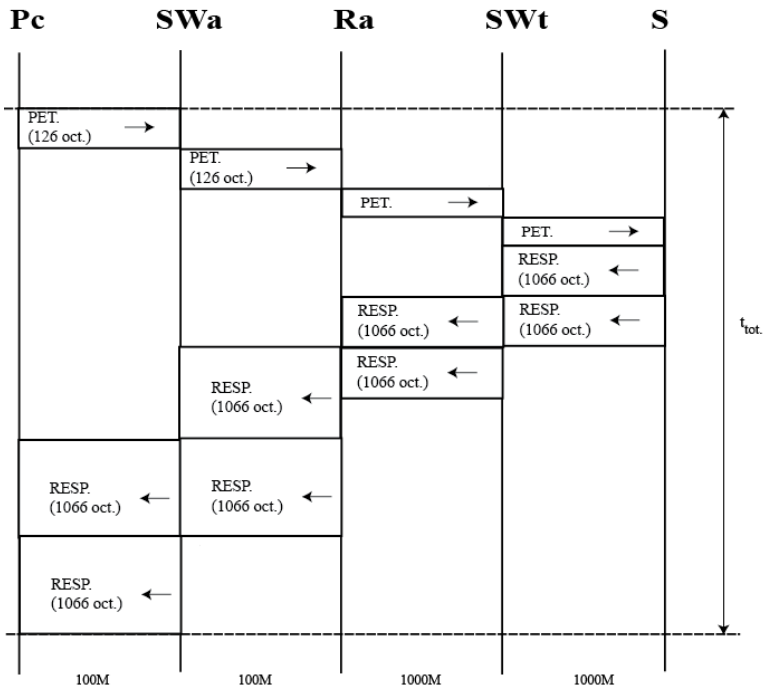
ELEMENTO	INTERFAZ	DIRECCIÓN IP
Rt	If1	200.100.100.1
Ra	If1	200.100.100.2
	If2	200.100.100.129
Rb	If1	200.100.100.3
	If2	200.100.100.161
Rc	If1	200.100.100.4
	If2	200.100.100.193
Rd	If1	200.100.100.5
	If2	200.100.100.225

1.3.- Tabla de rutas para el router Ra.

RED DESTINO	MÁSCARA	GATEWAY	INTERFAZ
127.0.0.0	255.0.0.0	---	lo
200.100.100.128	255.255.255.224	---	If2
200.100.100.0	255.255.255.128	---	If1
200.100.100.160	255.255.255.224	200.100.100.3	If1
200.100.100.192	255.255.255.224	200.100.100.4	If1
200.100.100.224	255.255.255.224	200.100.100.5	If1
default	---	200.100.100.1	if1

2.1.- Cronograma de intercambio de PDUs a nivel físico.

PETICIÓN: 26+20+20+60 = 126 octetos. RESPUESTA: 26+20+20+1000 = 1066 octetos (x2)



2.2.- Tiempo utilizado para el intercambio de datos.

$T_{PET} = 2T_{PET.ETH.100M} + 2T_{PET.ETH.1000M} = 2^* (126^*8/100^*10^6) + 2^* (126^*8/1000^*10^6) = 2.21^*10^{-5}$

$T_{RES} = 2T_{RES.ETH.1000M.} + 3T_{PET.ETH.100M} = 2^* (1066^*8/1000^*10^6) + 3^* (1066^*8/100^*10^6) = 2{,}72^*10^{-4}$

$T_{TOT} = T_{PET} + T_{RES} \approx 295$ µseg.